원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/10 맞춤학습 · MathPro 21935385-10 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같은 원에서

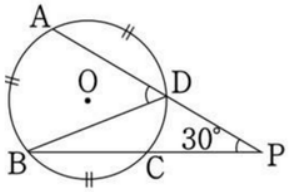
$\overset{\frown}{AB}=\overset{\frown}{BC}=\overset{\frown}{AD}$이고,

$\angle APB=30^\circ$일 때,

$\angle ADB$의 크기는?

① 50° ② 52.5° ③ 55°

④ 57.5° ⑤ 60°



호 AB=BC=AD

→ 같은 호 세 개는 같은 크기의 원주각을 만든다.

∠APB=30°

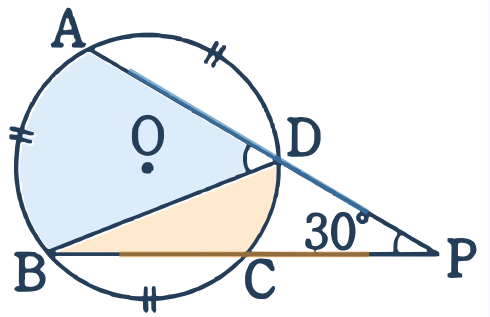
→ 외각 관계 a=b+30을 세운다.

원주각의 총합 180°

→ 3a+b=180과 연립해 목표 각을 구한다.

공식 정답 ② 52.5° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\angle ADB=\angle a, \angle CBD=\angle b$라 하면	→	01 구할 각 ADB를 a, 다른 작은 각 CBD를 b로 이름 붙인다. 왜? 미지수가 둘이어도 관계식 두 개면 풀 수 있음을 보여 준다.
02 $\triangle BPD$에서 $\angle a=\angle b+30^\circ$ ……㉠	→	02 D의 a가 삼각형 BPD의 외각이다. 따라서 b+30°와 같다. 왜? 직선 위에서 만들어지는 외각을 확인한다.
03 원 O의 원주각의 총합은 180°이므로	→	03 같은 길이의 세 호는 같은 원주각 a에 대응하고, 남은 호는 b에 대응한다. 호 전체 360°의 절반은 180°이다. 왜? 왜 a가 세 번 나오는지 호의 분할로 설명한다.
04 $3\angle a+\angle b=180^\circ$ ……㉡	→	04 세 개의 같은 a와 남은 b를 합하여 180°로 놓는다. 왜? 개수를 계수 3으로 표현하는 뜻을 짚는다.
05 ㉠, ㉡에서 $3(\angle b+30^\circ)+\angle b=180^\circ$,	→	05 a 대신 b+30을 넣는다. 분배법칙으로 3b+90+b=180이다. 왜? 대입과 괄호 전개 과정을 생략하지 않는다.
06 $4\angle b=90^\circ \quad \therefore \angle b=22.5^\circ$	→	06 동류항을 모으면 4b+90=180, 양변에서 90을 빼고 4로 나눈다. 왜? 일차방정식을 모르는 학생에게 계산 순서를 설명한다.
07 $\therefore \angle ADB=\angle a=22.5^\circ+30^\circ=52.5^\circ$	→	07 처음 구하던 것은 b가 아니라 a이다. a=b+30에 다시 대입한다. 왜? 중간 미지수를 최종 답으로 쓰지 않게 한다.

검산 $90/4\approx 22.500000,\quad 22.5+30\approx 52.500000,\quad 3\times 52.5+22.5=180$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 3쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.